

MoonBit OSC2026 项目申报书

项目名称

moonbench : MoonBit 轻量级 benchmark 统计库

仓库地址

GitLink 仓库 : <https://gitlink.org.cn/sa2360/moonbit>

GitHub 镜像 : <https://github.com/sa2360/moonbit>

项目方向

工程基础设施与工具链 / Stopwatch / benchmark 小工具

项目简介

moonbench 是面向 MoonBit 生态的轻量 benchmark 统计与报告库。它支持自动执行函数并测量耗时, 也支持接收外部耗时样本, 输出样本数、平均耗时、最快最慢耗时、吞吐量、波动和稳定性判断。

与官方 moon bench 的区别

官方 moon bench 适合严肃 benchmark : 集成构建系统, 支持包/文件/后端/release/debug 选择, 并提供批量测量和统计分析。moonbench 不替代官方命令, 而是补充轻量统计与 CI 报告层 : 可接收外部测试框架、CI 脚本、日志或宿主时钟采集到的耗时样本, 生成一行摘要 ; 并通过 Budget、meets_budget、budget_report 做性能预算 pass/fail 判断, 适合 README 示例、教学演示、工具输出和 CI smoke check。

拟实现核心功能

1. Summary 聚合模型 : 记录 count、total、min、max、mean。
2. benchmark 自动测量 : 重复执行函数并汇总耗时样本。
3. 外部样本汇总 : 接收已有纳秒耗时数据, 适配其他测试/日志来源。
4. 性能预算判断 : 输出适合 CI 日志的 pass/fail 报告。
5. 文本报告 : 输出适合命令行、CI 日志和 README 示例的一行摘要。

原创性说明

本项目为原创 MoonBit 小型生态库, 不是移植项目。当前新增内容包括 MoonBit 源码、测试、CLI 示例、README、CI、许可证、差异说明文档和申报材料, 采用 MIT 开源许可证。

验收准备

GitLink 仓库 : <https://gitlink.org.cn/sa2360/moonbit>。

本地 moon check / moon test 已通过, CI 文件已配置 ; 后续可执行 moon login / moon publish。